

CardioIA - Relatório do fluxo conversacional

MVP conversacional e integração Watson

Projeto acadêmico • 24/08/2026 • execução oficial em Docker

Objetivo

O CardioIA é um protótipo acadêmico de atendimento inicial conversacional para cenários cardiológicos fictícios. Ele recebe mensagens em linguagem natural, organiza o relato e devolve respostas contextualizadas. O sistema não realiza diagnóstico, não prescreve medicamentos, não calcula risco e não substitui um profissional ou serviço de emergência. A interface também orienta o usuário a não inserir dados pessoais ou informações reais de saúde.

Fluxo no Watson Assistant

A skill de Actions possui sete fluxos: `saudacao`, `ajuda`, `relatar_sintoma`, `confirmar`, `negar`, `encerrar` e `sinal_urgencia`. As `entities` `sintoma`, `duracao` e `intensidade` reconhecem somente elementos expressos pelo usuário. Elas não convertem termos em conclusão médica.

As Actions formam uma cadeia explícita de prioridade. A ação de segurança precede os fluxos comuns e responde com texto fixo orientando SAMU 192 ou serviço de emergência no Brasil. Saudação e ajuda apresentam as possibilidades; o relato solicita duração e intensidade; confirmação e correção são ações independentes; encerramento reforça os limites; e `anything_else` mantém a conversa recuperável. A configuração clássica e os scripts reprodutíveis de migração estão em `watson/`.

Integração e interface

O navegador chama apenas `POST /api/chat` no backend Flask. Cada conversa recebe um UUID público imprevisível armazenado em `sessionStorage`. No perfil Watson v2, o backend cria e mantém o session ID interno do provedor; no perfil clássico v1, mantém o contexto devolvido pelo workspace. O identificador interno, a chave e a URL privada nunca chegam ao frontend.

A API valida tipo de conteúdo, JSON, presença e tamanho da mensagem. Respostas textuais do Watson são normalizadas em uma lista, preservando a ordem. Timeout, falha de credencial, indisponibilidade e resposta vazia produzem HTTP 503 com mensagem fixa e segura, sem stack trace. Logs registram apenas request ID, intent e status, nunca o texto enviado.

A interface apresenta aviso ético, histórico visualmente separado, envio por Enter ou botão, estado de carregamento, erro recuperável e nova conversa. Todo texto retornado é inserido por `textContent`, evitando HTML fornecido pelo provedor.

Execução, qualidade e limitações

Docker Compose é o único caminho oficial. A imagem usa Python 3.12, processo não-root, filesystem somente leitura, capabilities removidas, healthcheck local e publicação exclusiva em `127.0.0.1:5000`. Segredos são montados em runtime e ficam fora do build.

Testes containerizados cobrem saúde, interface, validação, continuidade, encerramento, segurança, adapters Watson v1/v2 e exportação JSON. Os perfis opcionais de IA generativa e RPA são independentes e não quebram o MVP.

O modo mock foi usado na fundação e permanece disponível para desenvolvimento offline. Na validação final, a modelagem clássica foi migrada para sete Actions v2 visíveis no Fiapinho, com 46 exemplos e três entidades. O backend Docker usou Assistant ID e Environment ID separados e um UUID temporário pseudônimo. Nove frases inéditas cobriram todos os fluxos e fallbacks; depois de um ajuste de treino e propagação do modelo, todos os casos passaram. O protótipo não possui validação clínica, persistência de conversa, alta disponibilidade ou finalidade de produção.

Limite de uso: demonstração acadêmica com dados fictícios; toda saída requer revisão humana.